

INTELIGENCIA ARTIFICIAL & SEGURIDAD DIGITAL

Unidad 1

¿Cómo usar bien la IA?

Para que la IA funcione bien, hay que darle instrucciones claras llamadas prompt, que deben incluir:

-  Rol: quién soy (ej: estudiante de 17 años)
 -  Tarea específica: qué quiero que haga (crear, explicar, resumir)
 -  Formato: tipo de archivo o estilo (cuadro, lista, ensayo)
 -  Ejemplo: cómo quiero que quede
 -  Forma de escribir: lenguaje sencillo, sin palabras rebuscadas
-

Modelo CID / CIA (Triada de la Seguridad)

Son 3 principios básicos que protegen la información:

1 Confidencialidad

Solo personas autorizadas pueden ver la información.
Ejemplos: contraseñas, permisos, cifrado.

2 Integridad

Los datos no deben ser cambiados sin permiso.
Ejemplos: firmas digitales, respaldos, controles de edición.

3 Disponibilidad

La información debe estar accesible cuando se necesite.
Ejemplos: servidores activos, copias de seguridad.

En resumen:

El modelo CID/CIA protege que la información sea privada, correcta y disponible cuando se requiera.

Sistemas de seguridad y privacidad

Son herramientas que cuidan nuestros datos:

-  Antivirus

-  Firewall
 -  Autenticación en dos pasos
 -  Políticas de privacidad
 -  Control de accesos
-

Vulnerabilidades

-  Ransomware: ataca redes y secuestra información
 -  Malware: daña el equipo
 -  Phishing: engaña al usuario para robar datos
-

Estructura de un Prompt

 Rol + Contexto + Tarea clara

Mientras más específico seas, mejores resultados obtienes.

Reto Apple

 Objetivo: Analizar aplicaciones nativas de Apple

 Lenguaje: Swift

 Meta: Identificar y aplicar apps como Safari, Notas, Fotos, etc., usando su propio ecosistema.

Componentes de Hardware en IA

 El hardware es todo lo físico que se puede tocar:

-  CPU: procesador principal, versátil pero más lento para IA
 -  GPU: trabaja en paralelo, ideal para IA
 -  TPU: creada para IA, súper rápida en Deep Learning
-

Lenguajes de Programación en IA

Alto nivel:

-  Python – fácil y muy usado
-  R – análisis estadístico

Bajo nivel:

-  C++ – rápido, alto rendimiento
-  Java – usado en grandes sistemas



CERTIFICADOS DIGITALES

Sirven para dar seguridad y confirmar identidad en internet.

-  Notario digital → Autoridad Certificadora (AC)

Garantiza que una persona o sistema es real. Emite y firma el certificado.

-  Validación → Software (SW) → Criptografía / Hash

El software revisa que el certificado sea auténtico y no esté alterado.

-  Cuentas

Permiten acceso seguro, firmas electrónicas y protección de datos.



En resumen:

Los certificados digitales dan confianza en internet, protegen la información y aseguran que la persona con la que interactúas es quien dice ser 

Unidad 2

1. Evolución de la Web

- Web 1.0 (La Web Informativa) : Básicamente es como un periódico digital.

Solo sirve para informar; el usuario es pasivo y no hay forma de interactuar.

- Web 2.0 (La Web Social) : Basada en redes sociales. Funciona mediante algoritmos de personalización: si buscas algo que te gusta (por ejemplo, One Piece), el sistema te empezará a mostrar contenido relacionado con eso.

- Web 3.0 (La Web Semántica y Descentralizada) : Se caracteriza por ser descentralizada, lo que significa que los usuarios tienen mayor control y hay menos intermediarios.

- Web 4.0 (La Web Inteligente) : Está más centrada en la Inteligencia Artificial (IA) como puente de interacción entre el humano y la máquina. Incluye entornos como el Metaverso.

2. Inteligencia Artificial y Modelos de Lenguaje

- LLM / LLA : Significa Modelo de Lenguaje Largo (Large Language Model).
- Objetivo de la clase: Usar el código de la IA para promover u obtener nuevo conocimiento.
- Actividad: ELI #_ tema / pregunta (Explicación asistida por IA).

Características Clave de la Web 3.0 y Tecnologías Asociadas:

1. Descentralizado 
 2. Seguro y confiable 
 3. Web Semántica  (Comprensión inteligente del contenido).
 4. IoT (Internet de las Cosas)  (Objetos conectados a la red).
3. Blockchain (Cadena de Bloques) y Nodos
- Objetivo: Comprender la metodología que utiliza la Web 3.0.
 - Definición de Blockchain: Red basada en nodos y consenso.

¿Qué son los Nodos?

- ¿Quiénes son?: Los nodos están constituidos por todos aquellos ordenadores/computadoras que están interconectados a la red de una criptomoneda, ejecutando el software que se encarga de todas las funciones.
- Ventaja de la Descentralización: Si tan solo uno de los nodos se desconecta, no le afecta al resto de la red (el sistema sigue funcionando perfectamente).
- Funciones de los Nodos: Pueden realizar distintas tareas dentro de la red, tales como:
 -  Retransmisión de datos.
 -  Almacenamiento de datos.
 -  Servicio de envío.

4. Proyectos Escolares / Actividades

Proyecto de Billetera Digital (Digital Wallet)

- Objetivo: Utilizar la tecnología para la gestión académica interdisciplinaria.
- Actividad General: Realizar un ensayo sobre el proyecto de unidad apoyado con la Inteligencia Artificial (IA).
- Estructura requerida para el ensayo:
 -  Fecha
 -  Autor
 -  Tema
 -  Marco teórico
 -  Imagen